CAHIER DES CHARGES · PROJET NEXA

Gestion d’outils de logs

Déploiement et analyse d’un IDS

Détection de scans et de comportements anormaux, corrélation avec les logs de connexion

OUTILS	ENVIRONNEMENT	AUTEUR	VERSION
Suricata · EveBox	Lab Docker isolé	Yaël André NEYPATRAIKY	1.1 — 20/10/2026

1 Contexte et enjeux

Un réseau ne se défend que s’il se voit. Ce projet met en place une chaîne de supervision composée d’une sonde de détection d’intrusion (IDS) et d’une plateforme d’analyse de journaux. L’enjeu est double : détecter les scans et les comportements anormaux, puis exploiter les logs de connexion pour déterminer si une activité est **automatisée** (outil, script) ou **manuelle** (opérateur humain).

2 Objectifs

› Déployer et configurer un IDS capable de remonter les scans et les comportements réseau anormaux.
› Centraliser et consulter les alertes et les journaux de connexion dans une interface unique d’analyse.
› Corréler les événements pour qualifier la nature de l’activité (automatisée ou manuelle).
› Calibrer les seuils de détection : limiter les faux positifs sans perdre en couverture.

3 Périmètre

Inclus	Exclus
Sonde IDS sur le segment du lab, collecte des journaux, règles de détection, corrélation, interface d’alertes.	Toute action hors du lab isolé, blocage actif du trafic (mode prévention), supervision d’un réseau de production.

4 Architecture cible

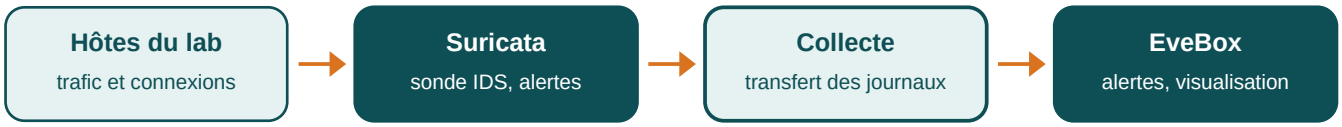


Schéma de principe : le détail des configurations et des paramètres n’est volontairement pas reproduit dans ce document.

5 Exigences fonctionnelles

Réf.	Exigence	Priorité	Critère de validation
EF1	Déployer la sonde Suricata sur le segment supervisé.	Haute	Sonde active, trafic du lab visible.
EF2	Disposer de règles détectant scans et comportements anormaux.	Haute	Alertes générées lors des scans de test.
EF3	Centraliser les alertes IDS et les journaux de connexion dans EveBox.	Haute	Alertes visibles et consultables dans l’interface.
EF4	Corréler alertes et logs pour distinguer activité automatisée et manuelle.	Haute	Classement documenté sur les cas de test.
EF5	Calibrer les seuils de détection.	Moyenne	Taux de faux positifs mesuré avant / après.

Réf.	Exigence	Priorité	Critère de validation
EF6	Détecter les scans lents et les distinguer du trafic légitime.	Moyenne	Scan lent de test détecté et qualifié.
EF7	Fournir une vue d'exploitation des alertes dans EveBox.	Moyenne	Vue opérationnelle validée.

6 Difficultés anticipées et parades

Difficulté	Parade envisagée
Calibrage des seuils : trop sensibles, ils noient l'analyste de faux positifs ; trop larges, ils laissent passer des scans.	Ajustement itératif à partir d'un trafic de référence, mesure des faux positifs et de la couverture à chaque itération.
Scan lent difficile à distinguer du trafic légitime dans les journaux.	Analyse sur fenêtres de temps longues, étude de la régularité et du volume par source, comparaison avec le comportement normal des hôtes.

7 Planning indicatif

Phase	Contenu	Durée
P1	Préparation du lab, installation de la sonde et de l'interface d'analyse	1 semaine
P2	Règles de détection et collecte des journaux	1 semaine
P3	Corrélation automatisée / manuelle et calibrage des seuils	2 semaines
P4	Vue d'exploitation, tests de validation, rédaction du rapport	1 semaine

8 Livrables et critères d'acceptation

› Une sonde IDS et une interface d'analyse opérationnelles dans le lab.
› Un jeu de règles et de critères de corrélation documenté.
› Un rapport de calibrage présentant l'évolution des faux positifs et de la couverture.
› Une démonstration : scan détecté, puis qualifié comme automatisé ou manuel.